Guía 3
Álgebra Lineal Avanzada y Modelamiento- IMT2230-2026-2

el plazo de la defensa – 30 de octubre

1. Aproximaciones de Baja Dimensión

Problema 1 Encuentre la mejor aproximación de rango no más que 1 en norma de Frobenious para la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Problema 2 Encuentre la mejor aproximación de rango no más que 1 en norma de Frobenius para la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Problema 3 Encuentre la mejor aproximación de rango no más que 1 en norma de Frobenius para la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 0 & \sqrt{19} \end{pmatrix}.$$

Problema 4 Para una matriz $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, define

$$v_k(A) = \min_{\substack{B\in\mathbb{R}^{m\times n} \\ rk(B)\leq k}} \|B - A\|_F.$$

Sea $\overline{A}$ la matriz A centralizada. Es decir, si las columnas de A son $a_1, a_2, \ldots, a_n \in \mathbb{R}^m$ de modo que

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \ldots & a_n \end{pmatrix},$$

y si

$$\overline{a} = \frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n}$$

es el promedio de sus columnas, entonces

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} a_1 - \overline{a} & a_2 - \overline{a} & \ldots & a_n - \overline{a} \end{pmatrix}.$$

Demuestre que

$$v_{k+1}(A) \leq v_k(\overline{A}).$$

Problema 5 Sea $a \in \mathbb{R}$ una constante. Considere el gráfico de la función

$$y = ax + \frac{1}{x}.$$

Demuestre que ese gráfico posee dos ejes de simetría, perpendiculares entre sí, dirigidos a lo largo de los puntos de máximo y mínimo de la función $yx - ax^2$ sobre la circunferencia unitaria con el centro en origen de las coordenadas.

2. Formas bilineales

Problema 6 Sea $F\colon \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una forma bilineal simétrica. Demuestre que la función $f(x) = F(x, x)$ define F en la manera única.

Problema 7 Sea F la siguiente forma bilineal sobre $\mathbb{R}^3$:

$$F((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = x_1y_1 + 2x_2y_2 + 3x_3y_3.$$

Calcule su matriz en la base:

$$f_1 = (1, 1, 1), \qquad f_2 = (1, 1, -1), \qquad f_3 = (1, -1, -1).$$

Problema 8 Sea $F\colon \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ la siguiente forma bilineal:

$$F(x, y) = x_1y_2.$$

Encuentre las bases de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$ donde la matriz de A es diagonal.

Problema 9 Define el rango de una forma bilineal $A\colon U \times V \to \mathbb{R}$ como el mínimo número natural k tal que existen k formas lineales $\ell_1, \ldots, \ell_k$ sobre U y k formas lineales $r_1, \ldots, r_k$ sobre V tales que:

$$A(u, v) = \ell_1(u)r_1(v) + \ldots + \ell_k(u)r_k(v).$$

Demuestre que el rango de A, definido así, coincide con el rango de la matriz de A respeto a cualquier par de bases de U, V.

Problema 10 Sea $A\colon U \times V \to \mathbb{R}$ una forma bilineal, y sean $A_L\colon U \to V, A_R\colon V \to A$ las transformaciones adjuntas a A.

Demuestre que $A_R = (A_L)^*$.

3. SVD

Problema 11 Demuestre que el primer valor singular de una matriz $M \in \mathbb{R}^{m\times n}$ es igual a:

$$\max_{x\in\mathbb{R}^n, \|x\|=1} \|Mx\|.$$

Problema 12 Sean S y T matrices del mismo tamaño, tales que su primer valor singular es s y t, respectivamente. Si r es el primer valor singular de $S + T$, demuestre que $r \leq s + t$.

Problema 13 Suponga que Q es una matriz cuyas columnas son ortonormales. Calcule su SVD.

Problema 14 Encuentre la SVD de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Problema 15 Encuentre la SVD de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Problema 16 ¿Cual es la SVD de la matriz $A = xy^T$, con $x \in \mathbb{R}^n$ e $y \in \mathbb{R}^m$, representados como columnas?

Problema 17 Sea A una matriz $m \times n$ con la siguiente descomposición SVD *completa*:

$$A = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \dots & u_m \end{pmatrix} Diag_{m,n}(\sigma_1, \dots, \sigma_k) \begin{pmatrix} v_1^T \\ v_2^T \\ \vdots \\ v_n^T \end{pmatrix},$$

donde $k = \text{mín}\{m, n\}$.

Demuestre que para A también se cumple la siguiente igualdad (la descomposición SVD *corta*):

$$A = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \dots & u_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \sigma_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^T \\ v_2^T \\ \vdots \\ v_k^T \end{pmatrix}.$$

Problema 18 Sea A una matriz $m \times n$, $k = \text{mín}\{m, n\}$. Considere su descomposición SVD:

$$A = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \dots & u_m \end{pmatrix} Diag_{m,n}(\sigma_1, \dots, \sigma_k) \begin{pmatrix} v_1^T \\ v_2^T \\ \vdots \\ v_n^T \end{pmatrix},$$

Demuestre que la mejor aproximación de A de rango no más que r en norma de Frobenius se puede obtener como la matriz cuyas columnas son proyecciones ortogonales de las columnas de A en $Span(u_1, \dots, u_r)$.

Problema 19 Sea A la misma matriz como en el problema anterior. Luego, sea B_r su mejor aproximación de rango no más que r en norma de Frobenious. Demuestre que las coordenadas de las columnas de B_r en la base $u_1, \dots, u_r$ son las columnas de la matriz:

$$\begin{pmatrix} u_1^T \\ u_2^T \\ \vdots \\ u_r^T \end{pmatrix} A.$$